DunenScope

使用说明

版本 0.8.0 — 2026 年 11 月

DunenScope 是一款用于 Dunen / ELYX 电机控制器诊断与调试的 Windows 软件，与 DunenConfiger 使用相同的通信协议，作为其补充。从 0.8 版起，它还可以读取其他设备：其他品牌的控制器、工业驱动器、电池和充电器、工程机械（见第 16 章）。

1. 产品介绍

DunenScope 用于在 Windows 电脑上读取、分析和调试 Dunen / ELYX 控制器，适用于整机调试和售后服务。使用对象为集成该控制器的整机厂及其技术人员。

DunenConfiger 仍是参数配置的标准工具。DunenScope 读取同一参数表文件（行号一致），导出的 xlsx 文件可重新导入 DunenConfiger。在此基础上，它增加了监控、诊断和整定功能：

功能	DunenScope 的补充
曲线	6 组同步曲线，自定义曲线最多 4 个变量，记录 CSV
仪表盘	转速、扭矩、母线电压、母线电流、油门、功率、温度、状态和故障集中在一个画面
诊断	“为什么受限？”：哪一项限制生效（扭矩、母线电流、转速、电压）及累计时间；电池、开关量输入、温度状态；最近故障分析
调试向导	分步向导：电机、控制器与电池、控制与踏板标定、整机、写入、编码器零位、旋转方向、PI 整定
简易设置	按类别显示控制器全部设置，使用设备单位（s、%、km/h、L/min、m/min），鼠标修改曲线，设置向导
比较	与参数表文件比较差异；下线检测，生成报告和生产记录
售后支持	一键生成技术支持包（.zip）
速度环 PI 整定	整机实测辅助、手动阶跃整定和自动整定
配置	应用配置（整机 + CAN 适配器），可导出到其他电脑
其他设备	兼容 VESC® Software 的控制器、Kelly、Votol、Fardriver、Bafang、ODrive；CANopen® 和 Modbus 驱动器；电池和充电器；J1939 工程机械；任何由 DBC 文件描述的 CAN 总线
总览	设备的主要数据、总线上的其他控制器、故障日志，以及每次故障前 20 秒的黑匣子
示波器	4 个通道，按阈值或故障触发，光标，导出 CSV
CAN 分析仪	只监听总线、不发送任何内容，识别报文，记录 CSV

功能	DunenScope 的补充
调试报告	交给客户的 PDF：控制器、检查项、测量值、设置、故障、签名
在线资料库	其他用户分享的型号档案（不含数值）
语言	10 种界面语言：法语、英语、中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语
CAN 适配器	PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector、candleLight、SLCAN（CANable、DunenScope Link…）、USB-CAN Analyzer

2. 安装

- 只需运行一个文件：**DunenScope_Setup_0.8.0.exe**。安装向导支持 10 种语言（语言、许可协议、安装目录、快捷方式），会在开始菜单中创建快捷方式和使用说明，可在 Windows“应用”中卸载。软件为编译版本，安装后即可使用。
- 新版本可直接覆盖安装旧版本，手动或自动均可（见第 3 节）：设置、配置、型号档案和备份均会保留。
- 界面提供 10 种语言（右上角列表）：法语、英语、中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语。默认情况下，DunenScope 采用 Windows 的显示语言（列表第一项“(自动)”）；选择某一具体语言后将一直使用该语言。
- 如未检测到 PCAN-USB 适配器的 PEAK 驱动，安装程序会提示安装。连接时如缺少驱动，DunenScope 也会提示。
- Kvaser、IXXAT、Vector：请安装其厂家提供的驱动。candleLight、CANable、DunenScope Link：无需安装任何驱动。USB-CAN Analyzer：安装其 USB 转串口芯片（CH340 / CH341）的驱动。
- 串口连接（Modbus RTU、BMS、Kelly、Fardriver、Victron 等）：使用 USB-RS485 适配器或厂家的连接线，Windows 中显示为 COM 端口。
- python-can 库（LGPL 许可）单独提供，位于安装目录的“bibliotheques”文件夹中，可按其许可证的允许进行替换。如果缺少该库，DunenScope 会提示：请重新安装。
- 数字：所有输入框都接受小数点和逗号，与 Windows 的语言无关。
- 窗口可放进笔记本屏幕（1280 × 680）。
- 系统要求：Windows 10 或 Windows 11，64 位。

3. 许可、购买与更新

DunenScope 可免费安装，并以**体验模式**运行：连接、读取参数和其他设备、仪表盘、总览、诊断、曲线、示波器、CAN 分析仪、导出、支持包和调试报告。在**仿真**模式下，所有功能均开放试用。**完整版**增加所有向真实控制器写入的功能（参数、电机调试、标定），“其他设备”页面也是如此。无论是否有密钥，所有用户均可免费更新。

右上角的按钮（“许可：体验版”或“许可：完整版”）用于打开“许可”窗口：

项目	作用
本机代码	电脑的短标识（12 个字符），申请绑定本机的密钥时提供
购买	永久、按年或按季度：打开安全付款页面，密钥通过电子邮件发送
激活	粘贴收到的密钥（购买的密钥或 DSK1-⋯ 发行方密钥），然后点击“激活”
释放本机	使密钥可在其他电脑上使用（需要联网）
客户中心	发票、订阅、已激活的电脑
检查更新	立即检查是否发布了新版本



“许可”窗口（体验模式）

- **一个密钥对应一台电脑。**购买的密钥只需联网激活一次（使用手机热点即可），之后绑定这台电脑。在其他电脑上使用时，必须先释放第一台电脑，否则会被拒绝。
- **无网络使用。**永久授权：之后无需联网即可使用。订阅：至少每 45 天需要在线验证一次，DunenScope 会提前 10 天提醒。
- **发行方密钥（DSK1-⋯）。**由发行方提供（试用、合作伙伴）：无需联网验证，可限定一台电脑和/或有效期。
- **许可结束。**订阅停止、密钥被停用或过期后，DunenScope 恢复为体验模式；备份、配置和文件均保留。
- **自动更新（所有用户免费）。**联网时，无论体验模式还是完整版，DunenScope 启动后会检查是否发布了新版本并提示（“立即安装”“稍后”“跳过此版本”）。安装程序下载后会验证签名（被修改的文件会被拒绝），然后替换旧版本并重新启动 DunenScope。Windows 会请求安装权限。

4. 首次连接

1. 打开钥匙开关（ON），将适配器接到控制器的 CAN 接口。
2. 顶部栏保持 **“适配器：自动”** 和 **“控制器：自动”**，然后点击 **“连接”**（也可点击仪表盘提示栏中的同一按钮；“无硬件试用（模拟）”可启动模拟）。DunenScope 会自动找到已连接的适配器（PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector、candleLight 或 CANable）、总线波特率和控制器地址（从机地址）。搜索过程只读取数据，不会向控制器写入任何内容。
3. 按钮旁的指示灯变为“已连接”。底部状态栏显示“通讯正常”及每秒采样次数（通讯不稳定时显示为橙色），以及型号、软件和硬件版本和序列号；日志显示找到的结果（例如“PCAN_USBBUS1，250 kbit/s，从机地址 1”）。
4. 自动识别型号并加载其参数文件。也可以在“控制器”列表中选择型号。

适配器列表的最后一项“通道、波特率、从机地址…”用于手动设置通道、波特率和从机地址，仅在多个控制器共用同一总线时需要。下次连接会先尝试上次成功的设置。

波特率通过只监听总线、不发送任何内容来查找。IXXAT、CANable 和 USB-CAN Analyzer 做不到这一点：请在“通道、波特率、从机地址…”中选择它们的波特率（错误的波特率会干扰总线）。使用 USB-CAN Analyzer 时，还需在此选择其 COM 端口。

DunenScope 与 DunenConfiger 不能同时使用同一个适配器：请先关闭其中一个再打开另一个。

没有硬件时，可选择“模拟（无硬件）”适配器体验软件：模拟控制器为所有页面提供数据。本说明中的截图均在此模式下截取。

未知控制器或其他设备

如果连接的控制器 DunenScope 尚不认识，软件将保持**只读**以免造成损坏，并建议使用“其他设备”模式。如果没有 Dunen 控制器应答，但总线上有 CANopen® 驱动器、兼容 VESC® Software 的控制器或 Kelly 控制器在通信，DunenScope 会建议连接它。其他任何设备，请在“控制器”列表中选择“其他设备…”。见第 16 章。

帮助、联系与错误报告

顶部栏的 **帮助** 按钮打开“帮助与联系”窗口：版本、使用说明、软件主页和联系地址。DunenScope 还很年轻：如需反馈问题、提出想法或咨询问题，可直接在此窗口中填写并点击“发送”。会附上技术信息和本次会话日志（如有需要可取消勾选，“查看将发送的内容”可查看全部内容）；不会发送任何个人数据。没有网络时，消息会被保存，并在下次启动时发送。

如果发生意外错误，或 DunenScope 意外关闭，会弹出窗口询问是否发送错误报告。未经您同意不会发送任何内容；勾选“始终自动发送错误报告，不再询问”后，以后将不再询问。

5. 仪表盘

仪表盘连续显示从控制器读取的主要数据。



仪表盘

- **四个表盘**：电机转速及给定、电机扭矩及限值、母线电压及低压降功率和欠压保护阈值、母线电流及限值。量程按电机能力设定。
- **油门转把**（%），显示原始信号（ADC）及设定的松开值和踩到底值。
- **估算机械功率**及电池电功率。
- **应用数据块**（取决于设备类型）：液压油泵（转速及理论流量，如截图所示）、车速（km/h）、卷扬机钢丝绳速度与拉力、输送机速度、减速后的风机或压缩机转速，或电功率。
- **状态**（运行中、方向、上电时间）、当前**故障 / 报警**、**电机温度**和**控制器温度**及其降功率温度。
- **控制器当前设置**：控制模式、最高转速、最大扭矩、最大母线电流、欠压切断；“全部设置 →”打开“设置”页面。
- **提示栏**（未连接时显示）：说明下一步操作，并提供“连接”和“无硬件试用（模拟）”按钮。

状态栏显示“通讯正常 · n 次/秒”；有请求无应答时以橙色显示“通讯不稳定”；鼠标悬停可查看详细数据（请求、错误、每次请求耗时）。

6. 调试向导

调试向导 页面逐步引导新整机的配置。用“下一步”和“上一步”切换步骤；完成的步骤会打勾 ✓。在“写入”步骤之前不会写入任何内容。



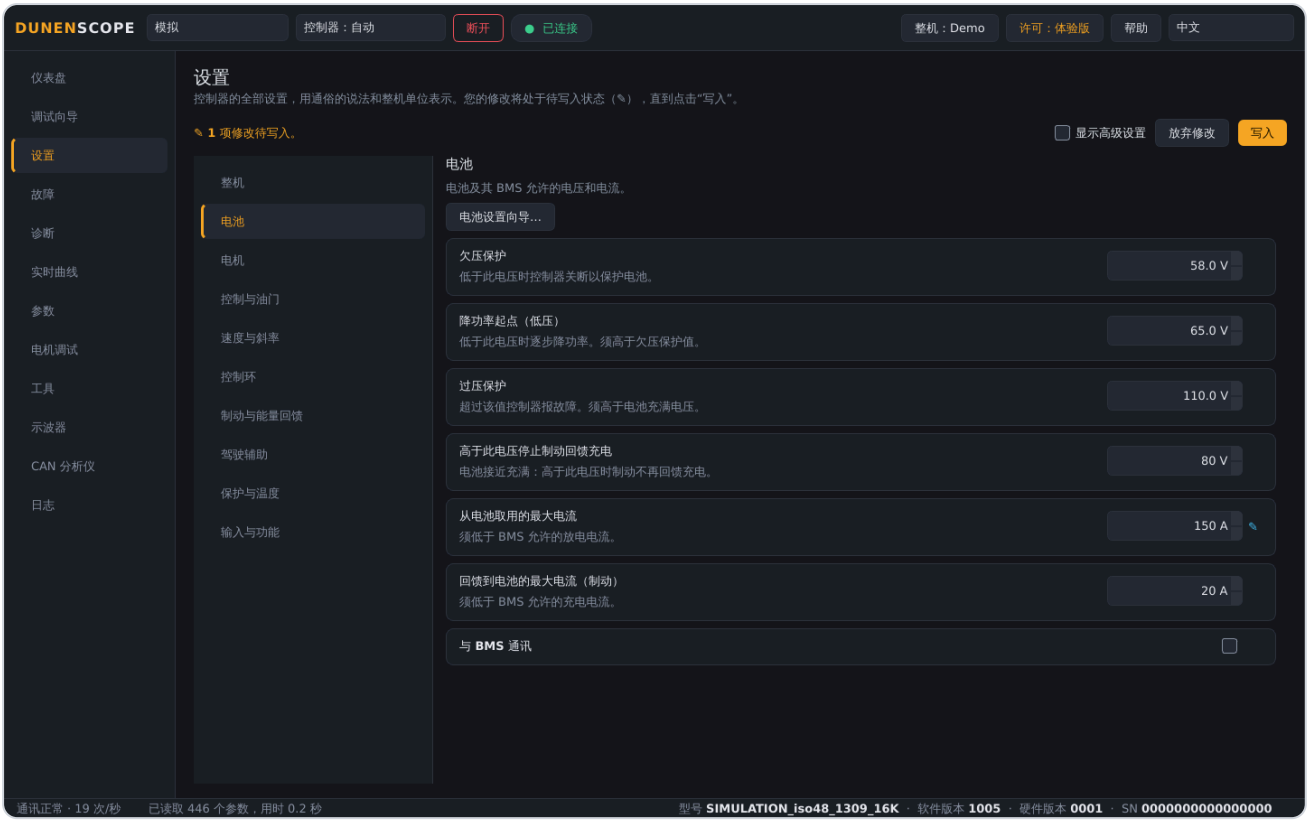
调试向导

1. **电机**：极对数、最大扭矩、最大相电流、温度传感器及降功率阈值、位置传感器（类型、每转脉冲数、方向）。
2. **控制器与电池**：识别到的控制器（型号、版本）、电压阈值、电池及其 BMS 允许的电流；“电池设置向导…”可根据电池类型和串联节数计算这些值。
3. **控制与油门**：踏板类型、现场标定（先“测量松开值”，再“测量到底值”：5 秒倒计时留出时间去把踏板踩到底，随后开始测量；信号实时显示）、踏板控制的对象（扭矩或速度）、前进 / 后退接线、踏板响应和扭矩斜率柔和度。
4. **整机**：整机类型、减速比、车轮、卷筒或油泵（保存在本电脑上），然后是以整机单位表示的最高速度（并显示对应的电机转速），以及在踏板控制速度时达到最高速度和回到停止所需的时间。
5. **写入**：以通俗名称列出待写入的更改，然后“写入控制器”（写入前完整备份，写入后回读）。
6. **编码器零位**：电机与负载脱开，控制器使电机慢速旋转以找到位置传感器零位；DunenScope 会提示是否找到零位，然后“将此零位保存到控制器”。如果未保存就进入下一步，DunenScope 会提示保存。
7. **旋转方向**：以前进方向慢速旋转 5 秒；选择“是，方向正确”或“否，反转方向”（方向会被反转并写入，再测试一次即可）。只要电机转动过，即使用“停止”中断了测试，也会提出这个问题；如果电机没有转动，DunenScope 会提示。
8. **PI 整定**：仅在踏板控制速度时需要（否则此步骤显示为灰色）。电机安装在整机上并带实际负载时，“PI 自动整定…”会打开“电机调试”页面；否则可跳过此步骤，稍后再整定 PI。
9. **完成**：总结（✓ 已完成、○ 未完成或无需）及最后检查：点击“断开”，关闭钥匙 10 秒，重新上电，然后点击“连接”。DunenScope 会重新读取设置并与写入的内容比较：显示“✓ 写入的 n 项设置均已保留”，或列出丢失的设置并重新准备好，并提供返回“写入”步骤的按钮。连接另一台控制器时，向导会重新开始。

安全：只有勾选“整机已处于安全状态”并且所有更改都已写入后，电机测试（第 6、7 步）才会启动；“停止”按钮和 Esc 键可立即切断电机，每次测试都会自动停止。体验模式下可以浏览向导并读取数值，修改需要完整版（提示栏“查看购买方案…”）。否则，“允许修改…”提示栏会在确认后允许修改。

7. 设置

设置 页面按类别整理控制器的全部设置，用通俗的语言和设备的单位显示。这是调整设备最简单的方式：无需知道参数名称。



设置

- **类别**：整机、电池、电机、控制与油门、速度与斜率、控制环、制动与能量回馈、驾驶辅助、保护与温度、输入与功能。
- **读取**：打开页面时，如果尚未读取控制器设置，DunenScope 会自动读取。
- **设备单位**：斜率以秒表示（达到最大扭矩或最高转速所需时间），系数以 % 表示，速度按“整机”类别中选择的设备类型显示为 km/h（车辆）、L/min（油泵）、m/min（卷扬机、输送机）或 rpm。
- **只显示需要的内容**：所选模式下无用的设置会被隐藏（例如油门控制扭矩时的速度斜率），所连接型号没有的设置也会隐藏。“显示高级设置”可显示其余内容。
- **曲线**：用鼠标拖动各点即可修改油门响应和制动曲线；“线性”“渐进”“灵敏”提供预设形状。
- **向导**：“电池设置向导…”（快速设置）、“油门标定…”（打开调试向导的“控制与油门”步骤）、“编码器自学习…”、“PI 自动整定…”。
- **不会立即写入**：每项更改都会在参数列表中准备好（✎ 行）。第一次更改会请求允许修改（需确认；实际控制器需完整版）。“写入”按常规流程进行：一致性检查、完整备份、写入、保存和回读。“放弃修改”会清除已准备的更改。



油门响应

8. 诊断

诊断页显示当前限制整机的因素。顶部横幅列出生效限制；截图中为“无生效限制”。



诊断

- **为什么受限？** 四个卡片（2×2 排列）：“扭矩受限”、“母线电流受限”、“转速受限”、“电压饱和（弱磁）”。每个卡片显示给定与限制值、自连接起的累计时间及原因。
- **电池**：电压、电流、功率、内阻估算、最大电流时压降、距降功率和欠压保护的余量、观测最高电压与过压阈值对比。
- **开关量输入——接线检查**：每路输入的已配置功能、有效电平和原始状态。逐一操作各控制件（刹车、档位开关、开关等），原始状态应发生变化。
- **温度**：电机和控制器温度、电机温度传感器原始值、距降功率阈值的预计剩余时间。
- **最近故障分析**：读取最近一次故障发生时记录的工况，并给出可能原因。

9. 实时曲线

实时曲线页以 6 组同步曲线显示主要数据，时间窗口可调（截图中为 30 s）。滚轮缩放，右键菜单有更多选项。



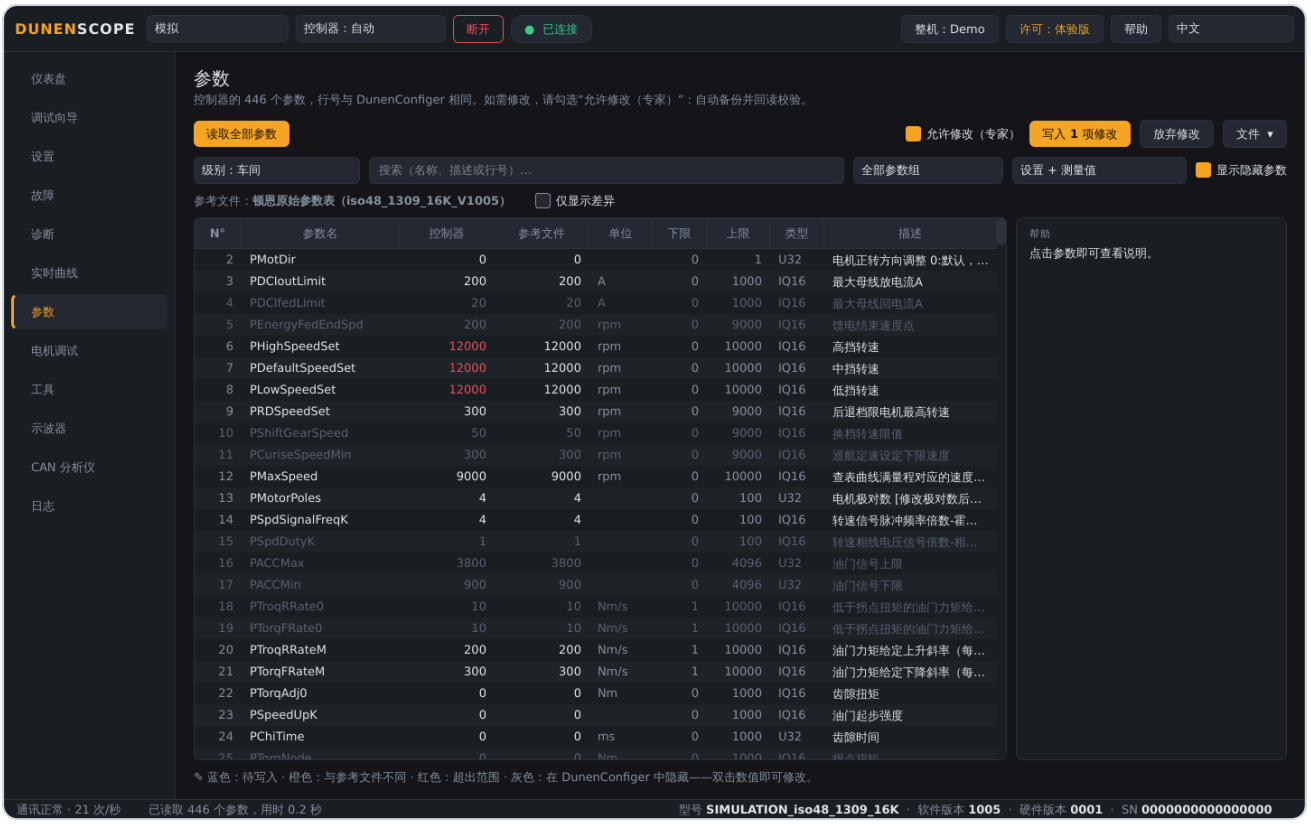
实时曲线

- **曲线**：实际转速与给定；扭矩与限值；母线电流与相电流；母线电压；油门与温度；自定义曲线。
- **自定义曲线**：“+ 添加变量到自定义曲线…”，最多 4 个变量（截图中为 IADin2）。在参数页双击某行也可加入。
- **记录CSV**：测试期间将数据记录到文件。“暂停”冻结显示，“清除”清空曲线。
- **速度环PI调节助手**（默认折叠：点击其标题即可展开）：点击“测量下一次给定变化”，大幅推动油门踏板（例如从一半推到底）并保持 3 秒。软件将实际转速与给定转速比较，显示斜坡滞后、超调、稳定时间、稳态误差、波动和振荡次数，并给出建议（例如“存在稳态误差：Ki提高20~50%”）。该助手不向控制器写入任何数据。

如需捕捉短暂事件（故障、冲击），请使用示波器（第 18 章）。

10. 参数

参数页列出控制器全部 446 个参数，行号与 DunenConfiger 一致。截图为已允许修改、有 1 项待写入修改的状态。



参数

- **读取全部参数**：读取全部参数；“中止”可停止读取。
- **搜索与筛选**：按名称、描述或行号搜索；按参数组；设置和/或测量值；“显示隐藏参数”（灰色显示）；“仅显示差异”。
- **“控制器”与“参考文件”两列并排显示**（参考文件即比较文件）。表格下方的图例说明颜色：蓝色 ✎ 待写入，橙色与参考文件不同，红色超出文件中的下限 / 上限（截图中 12000 rpm，上限为 10000），灰色为 DunenConfiger 中隐藏的参数。“简易”级别下隐藏下限、上限和类型列（范围见帮助面板）。
- **“文件”菜单**：选择参数表文件、与文件比较、导出 xlsx（可重新导入 DunenConfiger）或 CSV。
- **双击控制器数值**：直接修改。如有需要，DunenScope 会提示允许修改（需确认）；对于“简易”级别中显示的敏感设置，会提示切换到“车间”级别。双击该行其他位置：将该变量加入“实时曲线”页的自定义曲线。
- **级别**：*简易*（默认）只显示二十个左右真正常用的设置；影响电机基本特性的设置在此级别下只显示、不可修改。*车间* 显示全部参数。*厂家*（厂家专用密钥）还可修改厂家保留的参数。
- **说明**：点击某个参数，右侧面板会显示其说明、我们的建议、当前值、文件值、出厂值、允许范围和注意事项。



说明

快速设置

“电池设置向导…”按钮（调试向导的“控制器与电池”步骤，以及“设置”→“电池”）会提出几个问题：电池类型和电压（及串联节数）、BMS 允许的最大放电和充电电流、最高转速、扭矩或速度控制、加速柔和 / 正常 / 灵敏。DunenScope 计算相应的设置（欠压切断、降功率、过压保护、电流限值、超速、斜率、模式），显示“当前 → 建议”，若数值超出控制器能力会给出提示。



快速设置

“在参数列表中准备”会将数值放入列表（标有 ✎ 的行）：点击“写入”之前不会写入任何内容。

允许修改（专家）

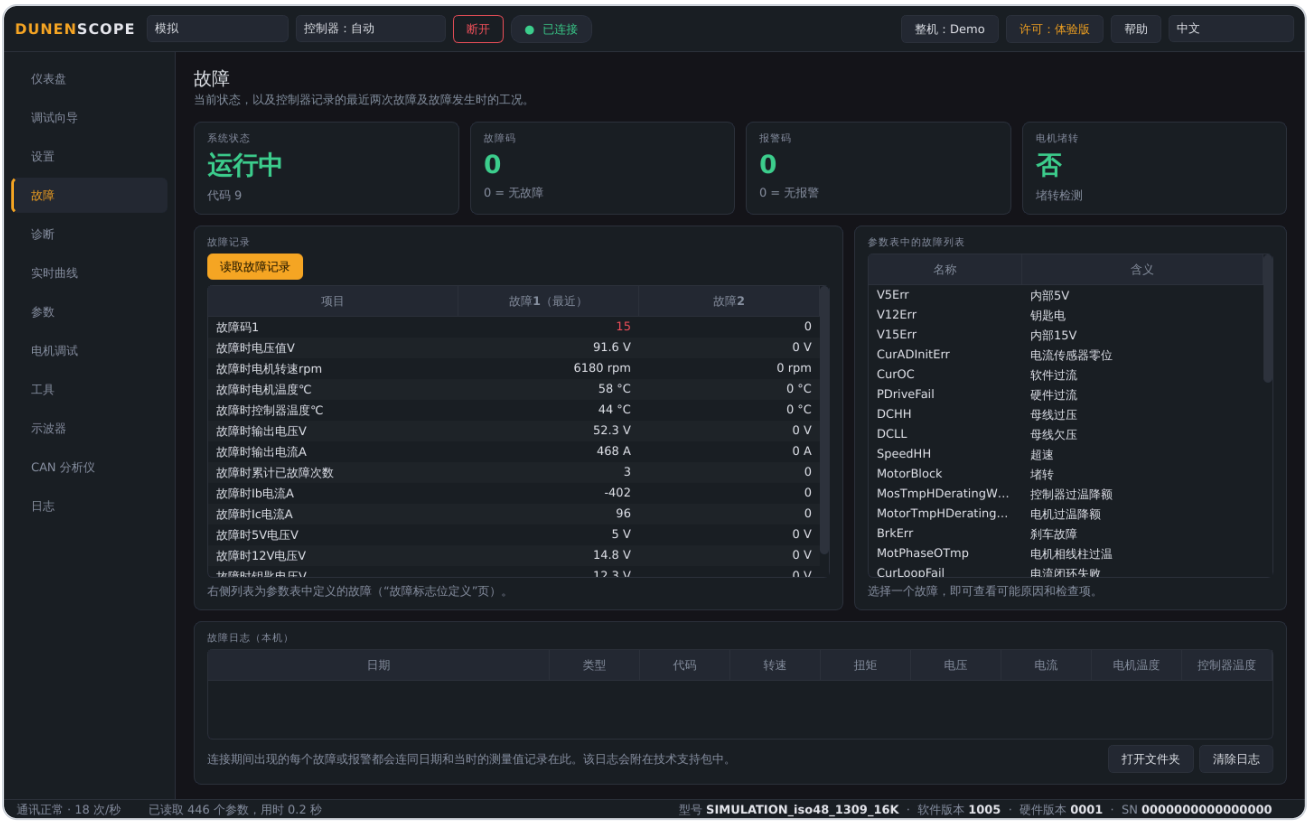
勾选“允许修改（专家）”并确认后，“控制器”列的数值可以修改。每项待写入的修改标有 ✎，并计入“写入 N 项修改”按钮；“放弃修改”可取消。

1. 超出文件上下限的数值在输入时即被拒绝。
2. 点击“写入”后，软件先检查写入后各设置是否一致：最高转速高于超速保护阈值、油门静止值 ≥ 最大值、电压阈值不一致或离当前电池电压太近、电流或转矩为零、转速模式下速度增益为零、降功率温度过高等。严重问题（⛔）在简易级别下会阻止写入；在车间级别下需确认“仍然写入”。需要检查的事项（⚠）会在确认时提示。
3. 软件列出全部修改并要求确认；敏感参数（电机方向、极对数、编码器零位、保护阈值等）有加强警告。
4. 电机必须停止，否则写入取消。
5. 写入前自动完整备份全部参数。备份失败则不写入任何数据。
6. 与 DunenConfiger 相同：先重新写入整张参数表，控制器随后用 20 秒将参数保存到永久存储器：在完成提示出现前请勿关闭钥匙。之后回读全部参数进行校验，日志记录每个“已写入并校验”的数值。

部分参数禁止修改：PBootNodeID 和 PBootCANBaudRat（CAN 地址和波特率）、PDefaultFn（恢复默认参数）。测量值（第 258 行及以后）和出厂标定值不可修改。

11. 故障

故障页显示当前状态，以及控制器记录的最近两次故障。



故障

- **顶部**：系统状态、故障码、报警码、电机堵转检测。
- **故障记录**：连接后第一次打开本页时自动读取；点击“读取故障记录”可重新读取。显示最近一次和前一次故障的故障码及故障时工况：电压、转速、温度、输出电压和电流、Ib 和 Ic 电流、5V、12V 及钥匙电压、累计故障次数。
- **参数表中的故障列表**：参数表文件（“故障标志位定义”页）中定义的故障及其含义。
- **故障日志（本电脑）**：控制器只保存最近两次故障，且没有日期。因此 DunenScope 会记录连接期间出现的每个故障或警告，包括日期、控制器和当时的测量值（转速、转矩、电压、电流、温度）。日志（Documents\DunenScope\journal_defauts.csv）包含在支持包中；“清除日志”可将其清空。

如需对最近故障进行引导式分析，请使用诊断页。

12. 工具

工具页包括技术支持包、调试报告、油门标定和下线检测。本页只读取控制器数据。



工具

- **一键生成技术支持包**：“生成技术支持包…”将控制器和整机信息、全部参数、与模板文件的差异、故障记录、最近 10 分钟曲线和日志打包为一个 .zip 文件。客户可直接发送给技术支持。
- **调试报告**：“创建报告…”生成一份交给客户的 PDF（见第 20 章）。
- **油门标定向导**：分三步（松开、到底、结果）测量油门原始信号（IADin2）在松开和到底时的数值，给出 PACCMin 和 PACCMax 的建议值，并显示当前值及当前保护门限。“准备写入这些值”将其转到参数页，在专家模式下写入。曲线显示最近 3 分钟内实际转速给定随油门的变化。
- **下线检测**：将控制器全部设置参数与 DunenConfiger 参考文件（.xlsx）比对，可设容差（U32、IQ 百分比、下限）和期望软件版本。测量值（第 258 行及以后）和每台设备特有的值（出厂标定、序列号）不参与检测。“开始检测”逐行显示偏差；“保存报告…”生成 HTML 报告（及 CSV 版本）。每次检测可追加到生产记录中。

13. 电机调试与 PI 整定

电机调试页由电脑直接控制电机，与 DunenConfiger 的“交流电机调试”页相同。仅限专家模式（在参数页启用）。截图显示已完成的速度环 PI 自动整定。



电机调试

开始前：电机与负载脱开，或使整机处于安全状态（车轮架空、油泵空挡、周围无人），然后勾选“整机已处于安全状态，电机可自由转动”。

- **模式**：油门模式、速度模式、扭矩模式、角度自学习、码盘调整（仅在 Dunen 指导下使用）、电流闭环（Id / Iq）。
- **控制**：“进入调试模式”、“启动电机”、“应用给定”。**停止**按钮和 **Esc** 键立即停止电机。
- **控制器数值**（调试变量）实时读取：实际转速与转速给定、扭矩、相电流峰值、母线电压、D 轴和 Q 轴给定电流与实际电流、电机角度、码盘零位、电机和控制器温度、报警码和故障码。调试开始时的编码器零位保持显示，便于核对自学习结果。

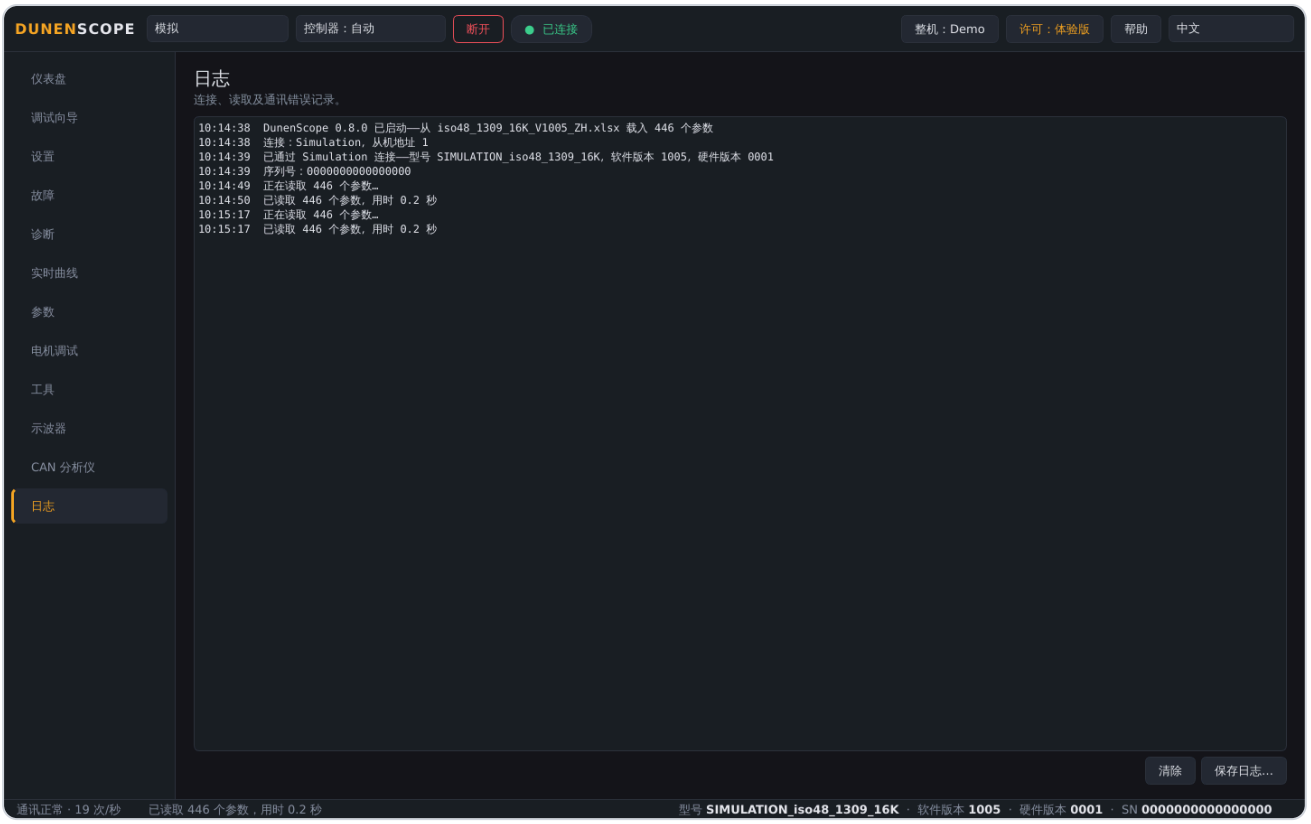
速度环 PI 整定

整定采用转速阶跃，例如 3000 → 3400 rpm。阶跃幅度要小（300~500 rpm）：扭矩不能达到限值，否则响应由限值决定而非 PI。

- **手动**：输入 Kp 和 Ki，写入后执行阶跃，查看响应和建议。
- **自动**：电机连接负载（油泵空挡），整机固定。软件连续进行阶跃测试，先调 Kp 再调 Ki，并保留最佳稳定参数，约 2~4 分钟。每次测试列出 Kp、Ki、超调、稳定时间和结论。
- 曲线同时显示给定和实际转速。结束时，状态行显示整定结果和原始数值（Kp、Ki）。这些值已写入控制器，可选择“保留结果”或“恢复原始参数”。

14. 日志

日志按时间记录本次使用的事件：软件启动及载入的参数表文件、连接（适配器、从机地址、型号、版本、序列号）、读取、备份、已校验的写入、电机调试以及通讯错误。



日志

“保存日志…”将日志保存为文件，可附在技术支持请求中。“清除”清空日志。

15. 已保存整机

点击顶部栏的“整机：…”按钮打开已保存整机窗口。每台整机保存其名称、整机描述（在“调试向导”→“整机”或“设置”→“整机”中设置）和 CAN 适配器设置。



已保存整机

- **整机**：在“调试向导”（“整机”步骤）或“设置”→“整机”中设置：整机类型（通用、车辆、液压油泵、卷扬机 / 起升、输送机、风机 / 压缩机）、减速比（1 = 直驱）、车轮或卷筒直径、油泵排量。这些数值不写入控制器，仅用于以整机单位显示速度。
- **CAN 适配器**：适配器、通道、波特率、从机地址（默认“自动”）。“使用顶部栏中的适配器”复制当前设置。
- **管理**：新建、复制、重命名、删除。“导出…”生成 .json 文件，可发送到其他电脑或客户，对方用“导入…”打开。

16. 其他设备

DunenScope 不只用于 Dunen 控制器：它还可以读取其他品牌的控制器、工业驱动器、电池和充电器、工程机械。在顶部栏的“控制器”列表中选择 **“其他设备…”**。左侧菜单随即显示：工具、调试向导（仅限它能设置的设备）、总览、其他设备、示波器、CAN 分析仪和日志。



“其他设备”页面：CANopen® 驱动器，标准对象（CiA 402）

没有硬件时，可选择“模拟”适配器：每种协议都有对应的模拟设备。

协议

协议 卡片中的列表将协议分为四类：

类别	协议	可执行的操作
电机控制器	Dunen 及兼容型号（CAN 上的 Modbus）	搜索、读取和写入尚未识别的 Dunen 控制器的寄存器
	兼容 VESC® Software 的控制器，经 USB 或 CAN（软件 5.03 至 7.01）	测量值；电机设置和应用设置的读取与写入；调试向导；运行电机；检测电机
	Kelly（KLS-D、KAC-8080I、KBL / KHB 经 CAN；KLS / KAC 经串口）、Votol EM（接或不接原装仪表）、Fardriver、Bafang（M 系列电机）、ODrive	只读：测量值和故障
工业驱动器	CANopen®（CiA 301 / 402）：Curtis、Sevcon、Nanotec、Leadshine…	读取和写入对象；存储；复位故障；重启；恢复出厂设置；调试向导；运行电机。只读型号：Curtis 1232E 至 1239E、Sevcon Gen4、Nanotec PD4-E
	Modbus RTU（RS-485，串口）、Modbus TCP（以太网）	搜索、读取和写入寄存器、线圈和离散输入。只读型号：施耐德 Altivar ATV320、ASI BAC / Grin Phaserunner、Sabvoton / MQCON

类别	协议	可执行的操作
电池与充电器	BMS（CAN，逆变器协议：Pylontech、Seplos、JK…）；JK BMS；Daly BMS（CAN 或串口）；JBD / 小象 / Overkill BMS；通过 RS-485 连接的 Pylontech 电池；Elcon / TC 充电器；Victron VE.Direct：BMV / SmartShunt 电池监测器、太阳能控制器或充电器	只读：电压、电流、荷电状态、电芯、温度、告警等，视设备而定
工程机械与 CAN 总线	J1939 机械（发动机、故障）；DBC 文件（监听 CAN 总线）	仅监听

只读：不更改任何设置；DunenScope 最多只发送读取请求。*仅监听*：不发送任何内容。连接设置下方的帮助行会提示这一点，并说明设备的接法。

DunenScope 与 VESC 项目无关联，也未获得其认可。

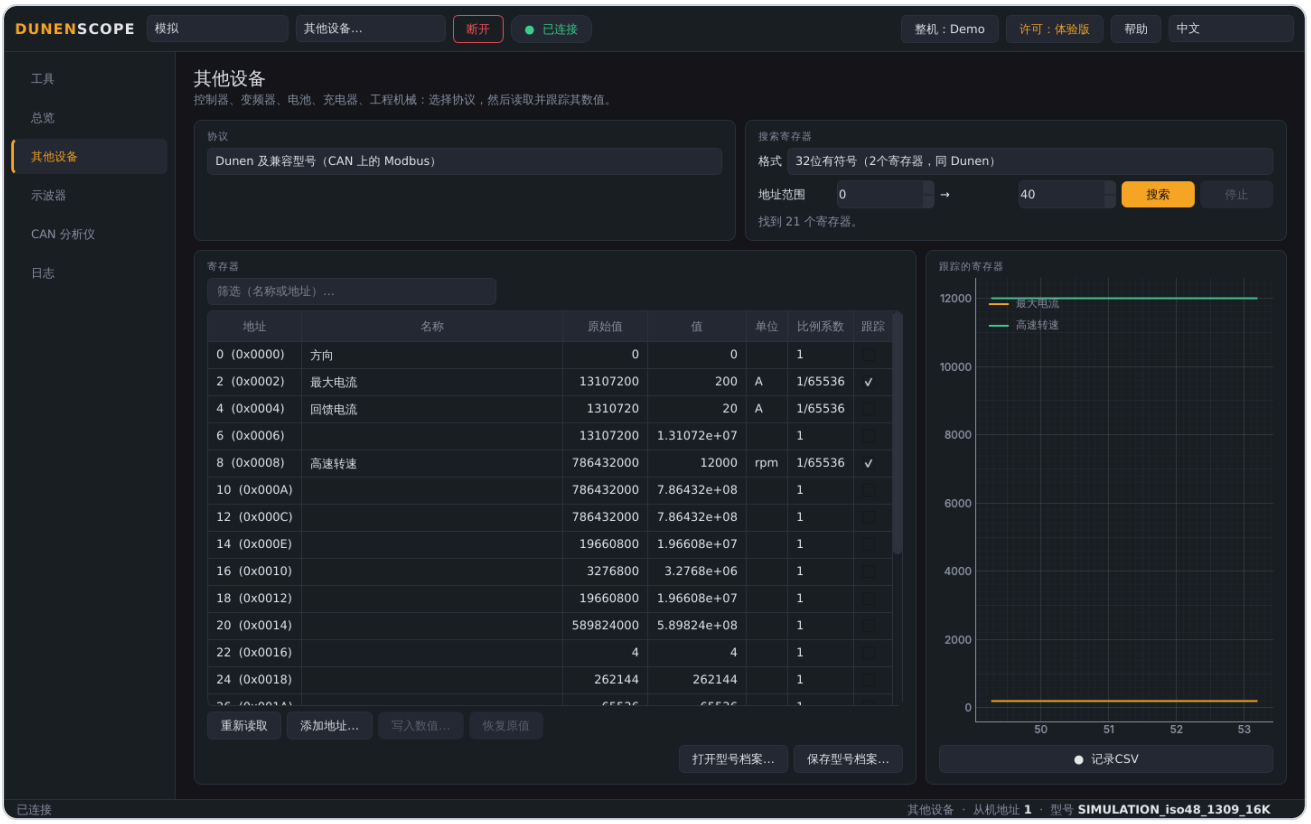
连接

1. 在 **协议** 卡片中选择协议，如有型号再选择 **型号**（兼容 VESC® Software 的控制器，该列表名为 **显示**：测量值、电机设置、应用设置）。
2. 设置连接：顶部栏的 CAN 适配器（波特率和从机地址选“自动”：DunenScope 通过监听总线找到它们）、串口及其设置（Modbus RTU：通常为 19 200 波特、偶校验、地址 1），或 IP 地址（Modbus TCP：一般为端口 502）。
3. 点击顶部栏中的 **“连接”**。状态栏显示型号、版本和从机地址。

主动广播数据的设备（BMS、充电器、J1939、DBC 文件等）只被监听，不发送任何内容，连报文应答也不发送。在试验台上，只与适配器相连的设备会等待这一应答：请勾选 **“试验台：设备只与适配器相连”**（每次启动时都会取消勾选）。IXXAT、CANable 和 USB-CAN Analyzer 无法只监听而不发送：请手动选择波特率。

读取、命名、跟踪

- **CANopen®**：表格显示驱动器的标准对象（状态字、速度、扭矩、电流、电压等）。**“加载 EDS 文件…”**（由厂家提供）可显示驱动器的全部对象及其名称和类型。
- **Modbus**：选择功能码（保持寄存器 03、输入寄存器 04、线圈 01、离散输入 02）、格式和地址范围，然后点击 **“搜索”**：搜索期间不写入任何内容。
- **兼容 VESC® Software 的控制器**：**“显示”** 列表可在测量值、电机设置和应用设置之间切换。有通俗名称的设置排在前面。
- **DBC 文件**：**“加载 DBC 文件…”**（由整机厂家提供）：文件中的每个信号成为一行。没有文件时，会加载一个示例。
- **J1939 机械**：发动机转速、扭矩、电压、温度、点亮的指示灯和当前故障（SPN、FMI），并附说明。
- **电池与充电器**：电流以充电为正；前 16 个电芯逐一显示，然后是最低、最高电芯及压差。
- 所有行：**“筛选（名称或地址）…”** 输入框可查找某一行；可为各行设置名称、单位和比例系数（定点数：Dunen 控制器使用的 Q16 格式输入 1/65536，十分之一输入 1/10）；勾选 **“跟踪”** 后，该行会显示在曲线、总览（Modbus）和示波器中。曲线下方的 **“记录CSV”** 将跟踪的数值记录到 Excel 可读取的文件中。



已搜索、命名并跟踪的 CAN 上的 Modbus 寄存器

写入（完整版）

- **“写入数值…”**（或双击该行）：需要确认，保留原值并回读。**“恢复原值”** 可撤销。
- **CANopen®**：在点击 **“存储到驱动器”** 之前，写入的数值在断电后会丢失。**“更多操作…”**：复位驱动器故障、重启驱动器、恢复出厂设置（请先保存型号档案，以便恢复）。
- **兼容 VESC® Software 的控制器**：控制器会拒绝来自其软件其他版本的设置，并自行将数值限制在其硬件允许的范围内。
- **只读型号**（Curtis、Sevcon、Nanotec PD4-E、ATV320 等）：选择该型号时不会写入任何内容。如需设置 Nanotec PD4-E，请选择“标准对象（CiA 402）”或其 EDS 文件。

型号档案

“保存型号档案…” 保存协议、连接、名称和读取的数值。**“打开型号档案…”** 可在以后重新载入：**“本机上的文件…”**，或 **“在线资料库…”**（其他用户分享的型号档案，见第 21 章）。将型号档案和支持包发送给发行方，即可将该型号加入 DunenScope。

自动备份与比较

每次连接后的第一次写入之前，以及写入多个数值、检测电机或恢复出厂设置之前，DunenScope 会保存一个备份型号档案（文件夹 Documents\DunenScope\sauvegardes\autres_controleurs）：表格中最近读取的数值（兼容 VESC® Software 的控制器为全部设置）、即将被覆盖的回读数值，以及其来源设备（型号、编号、软件）。路径显示在状态栏和日志中。如果备份失败，DunenScope 会询问是否仍要写入。

“与型号档案比较…” 可选择型号档案、自动备份或所连接设备的最近一次备份。DunenScope 从控制器回读设置，并显示与型号档案不同的设置；勾选需要写入的项，然后点击 **“将勾选的数值写入控制器…”**。以下内容从不写入：控制对象（使能、给定）、兼容 VESC® Software 的控制器的 CAN 编号、所连接设备不认识的对象、

未回读的数值、超出格式或格式不同的数值。来自其他设备的型号档案会有提示。

调试向导

调试向导 菜单（兼容 VESC® Software 的控制器和 CANopen® 驱动器，只读型号除外）：逐步设置一台新整机。每一步显示其设置及当前值；修改需要的内容，然后点击 **“写入更改…”**（确认、备份当前设置、写入、回读）。已输入但尚未写入的数值会在各步骤之间保留（步骤标有 •）。电机测试或检测期间不会写入任何内容。



兼容 VESC® Software 的控制器的调试向导：电池步骤

- **兼容 VESC® Software 的控制器**：电池（测得的电压；“计算电压（锂离子）”或“计算电压（磷酸铁锂）”给出限流和切断电压）、电机（极数、减速比、车轮，然后“检测电机…”）、限值（并显示最高电转速对应的电机转速）、安全（无指令超时，1 至 1 000 ms）、控制（所用输入和在 CAN 总线上的编号）、旋转方向（低速测试和反向）、完成（型号档案和调试报告）。
- **CANopen®（CiA 402）**：驱动器状态（复位故障，仅在有故障时）、电机（铭牌）、限值（并显示 ‰ 对应的 A 或 Nm）、斜坡、安全（通信中断时的反应）、转向与测试（极性）、保存并完成（存储到驱动器、型号档案、报告）。在“其他设备”页面中修正过的比例和单位会被沿用。

运行电机

“运行电机…”（协议卡片，连接后可用；兼容 VESC® Software 的控制器和 CANopen® 驱动器）打开测试窗口：

1. 使整机处于安全状态（车轮架空或传动脱开、周围无人），并勾选“机器处于安全状态：电机可自由转动”。
2. 选择控制方式：转速、电流或占空比（兼容 VESC® Software）；速度或扭矩（CANopen®，使用驱动器单位：请查阅其手册）。
3. 点击 **“启动电机”**，然后修改数值并点击 **“应用给定”**（或按 Enter 键）。
4. **停止** 按钮或 Esc 键立即停止。关闭窗口、断开连接、运行 2 分钟后，以及 DunenScope 一秒钟无响应时，电机也会停止。

如果 CANopen® 驱动器处于故障状态（请先复位），或兼容 VESC® Software 的控制器的“无指令停机超时”未设置在 1 至 1 000 ms 之间，将拒绝启动。使用 CANopen® 时，如果连接线被切断，驱动器会保持其给定：请让急停开关触手可及。

检测电机（兼容 VESC® Software）

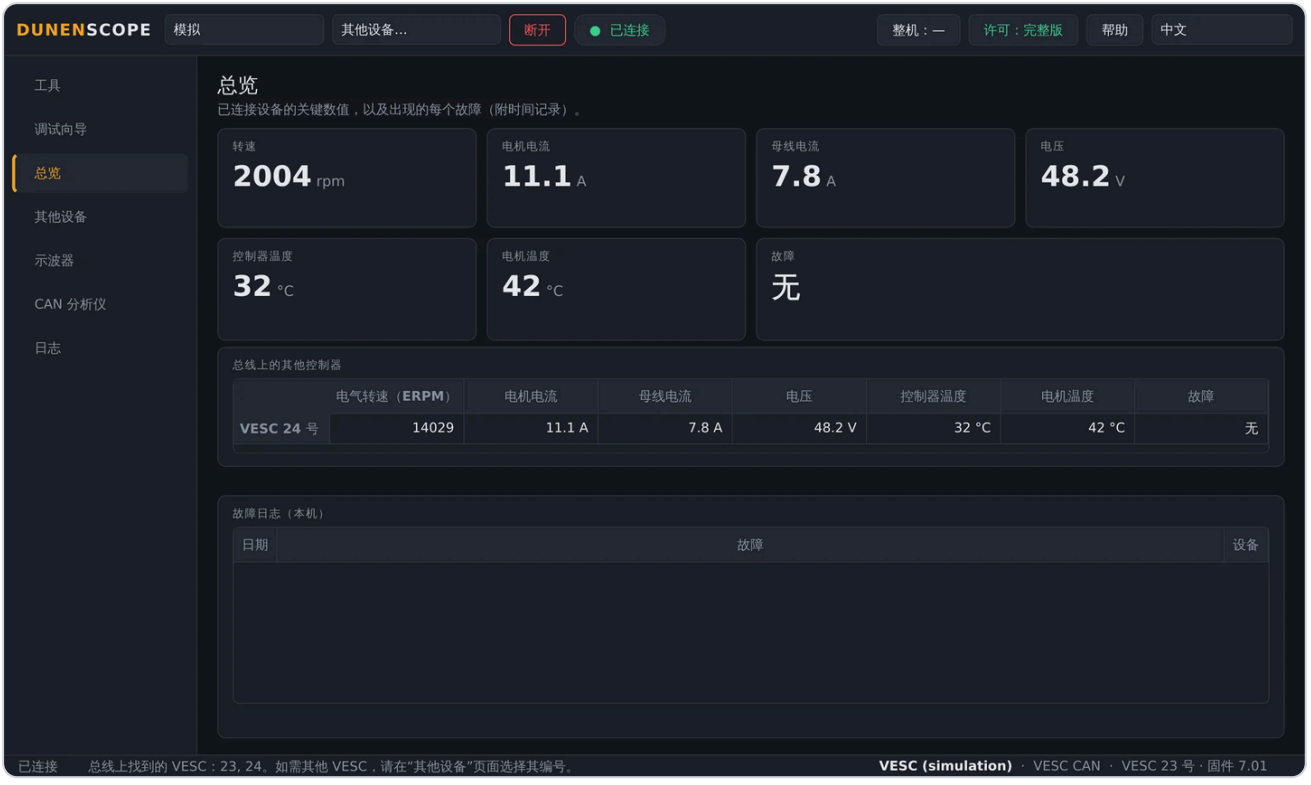
“检测电机…” 让控制器自己测量电机：

- **“测量 R 和 L”**：电机不转动（可能有一次抖动）。DunenScope 显示测得的电阻和电感，并给出电流环增益的建议值；在点击窗口中的写入按钮之前不会写入任何内容。
- **“开始完整检测”**：电机自行转动，最长一分钟。控制器测量电阻、电感和磁链，查找传感器（霍尔或编码器），计算限值和增益，并保存全部结果。请先选择电机尺寸并检查电池电流。测量期间 DunenScope 无法中断：请把手放在动力切断开关上。

表格中的“之前”和“之后”两列显示发生的变化。

17. 总览与黑匣子

总览 菜单（“其他设备”模式）：以大字显示所连接设备的主要数据，以及出现的每个故障。



总览：已连接的兼容 VESC® Software 的控制器，以及同一总线上的第二台

- **数据块**：转速、扭矩、电流、电压、温度、状态和故障；电池先显示荷电状态，然后是电芯、充电设定值以及充放电限值；太阳能控制器显示光伏板功率和电压。使用 Modbus 时，显示的是在“其他设备”页面中勾选“跟踪”的行。
- **总线上的其他控制器**（CANopen®、经 CAN 连接的兼容 VESC® Software 的控制器）：连接时，DunenScope 会找到总线上所有的 CANopen® 驱动器和所有兼容 VESC® Software 的控制器。其他每台控制器都显示相同的数据，每秒读取一次。如需设置另一台控制器，请在协议卡片中选择其从机地址（或编

号）并重新连接。如需将设置从一台复制到另一台：在第一台上“保存型号档案…”，然后在第二台上“与型号档案比较…”。

- **故障日志（本机）**：出现的每个故障都会记录时间、设备（总线上的其他控制器还记录其编号）和当时的测量值。它与 Dunen 控制器使用同一个日志（Documents\DunenScope\journal_defauts.csv），包含在支持包中。点击某一行可查看可能原因和需要检查的内容。
- **黑匣子**：对每个故障，DunenScope 保存故障前 20 秒的测量值，存为 Excel 可读取的 CSV 文件（故障前的时间为负值）。故障说明下方会显示链接“黑匣子：故障前几秒的测量值（CSV）”。文件位于 Documents\DunenScope\boite_noire；保留最近的 200 个。

即使页面未显示，数据也会继续读取（频率较低）：任何故障都不会漏记到日志和黑匣子中。

18. 示波器

示波器 菜单（Dunen 控制器和其他设备）：围绕某一事件捕捉最多 4 个量，并保留事件发生前的情况。



示波器：2 秒内捕捉的四个通道，光标 A 和 B

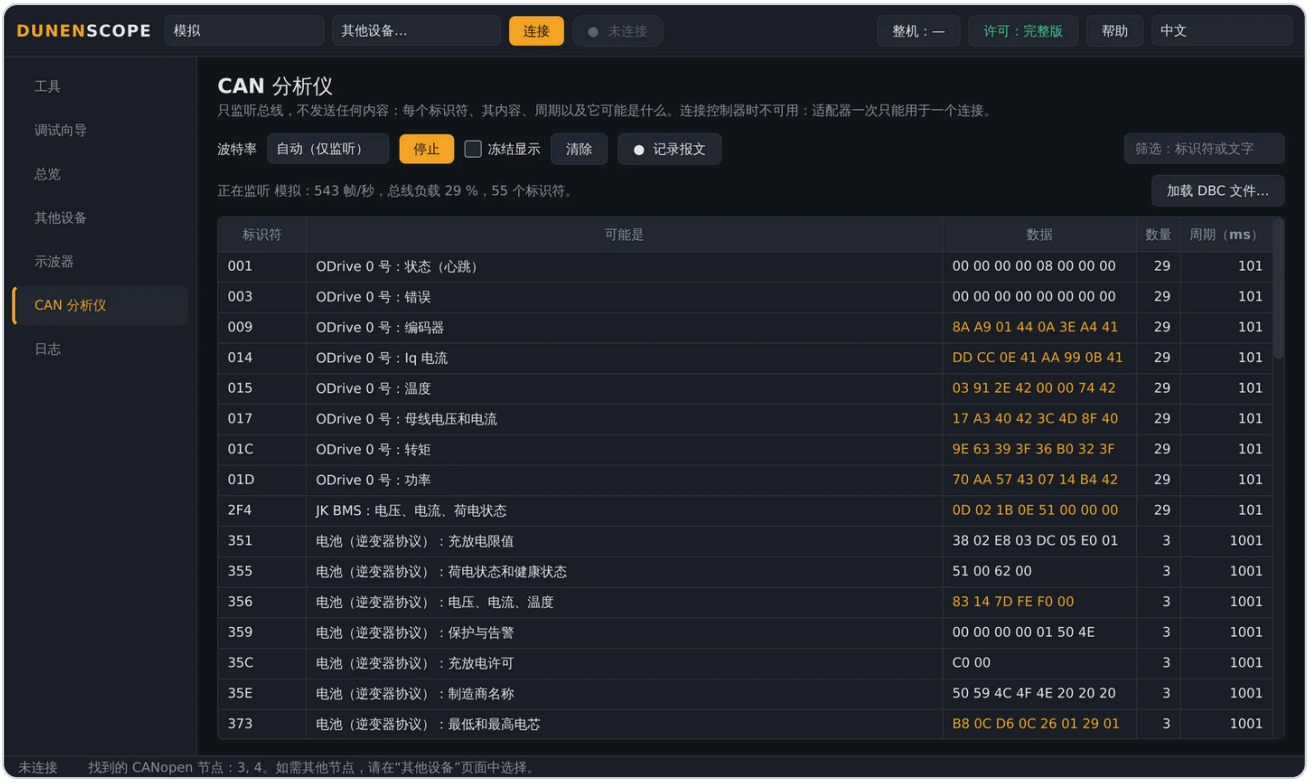
1. **通道 1 至通道 4**：选择要捕捉的量。Dunen：参数文件中的测量值（仪表盘上的排在前面）。其他设备：总览中的数据和勾选“跟踪”的行。
2. **触发**：“立即”、“出现故障”，或某个量“上升超过”或“下降低于”某一阈值。
3. **时长**（1 至 60 秒）以及 **触发前** 保留的比例（10 %、25 % 或 50 %）。
4. 点击 **“准备”**。状态行显示正在等待的条件和每秒到达的测量值数量；“停止”放弃本次捕捉。

捕捉速度取决于控制器的应答速度：Dunen 约为每秒 20 次测量；其他设备则以连接允许的最快速度进行。切换页面后捕捉仍会继续。“电机调试”和“调试向导”（Dunen）页面会停止连续读取：在此期间没有测量值。

捕捉完成后，拖动光标 **A** 和 **B**：曲线下方显示时间差以及每个量的差值。**“保存 CSV…”** 保存捕捉结果（时间从触发时刻算起）。

19. CAN 分析仪

CAN 分析仪 菜单：DunenScope 只监听总线，不发送任何内容，并显示每个标识符、它可能是什么、其内容和周期。



CAN 分析仪：模拟总线（ODrive、JK BMS、逆变器协议电池）

1. 断开与所有控制器的连接：适配器一次只能用于一个连接。连接控制器时，分析仪也会自动停止。
2. 选择 **波特率**，或“自动（仅监听）”：DunenScope 在打开适配器前会在每种可能的波特率下监听，因为错误的波特率会干扰总线。
3. 点击 **“监听”**。点击 **“停止”** 结束监听。

监听期间：

- **列**：标识符、可能是、数据（变化的字节以彩色显示）、数量、周期（ms）。状态行显示每秒帧数、总线负载和标识符数量；出现错误帧时，应检查波特率是否正确。
- **可能是**：CANopen®（NMT、SYNC、紧急报文 EMCY、PDO、SDO、心跳）、兼容 VESC® Software 的控制器、Kelly、Dunen、J1939（已知报文显示名称和 PGN）、电池、充电器、ODrive 等。
- **“加载 DBC 文件…”**：显示文件中每个报文的名称及其信号值。加载后，同一按钮可选择其他文件、“仅显示文件中的报文”和“移除 DBC 文件”。
- **“冻结显示”**、**“清除”**，以及“筛选：标识符或文字”输入框。
- **“记录报文”** 将每一帧写入 CSV 文件（Excel）。

适配器以只监听方式打开，不发送任何内容，连应答也不发送：PEAK、Kvaser、Vector、candleLight（如其支持）和 DunenScope Link。其他适配器（IXXAT、CANable、USB-CAN Analyzer）无法保持静默，不会被打开。使用“模拟”适配器时，分析仪监听的是模拟总线。

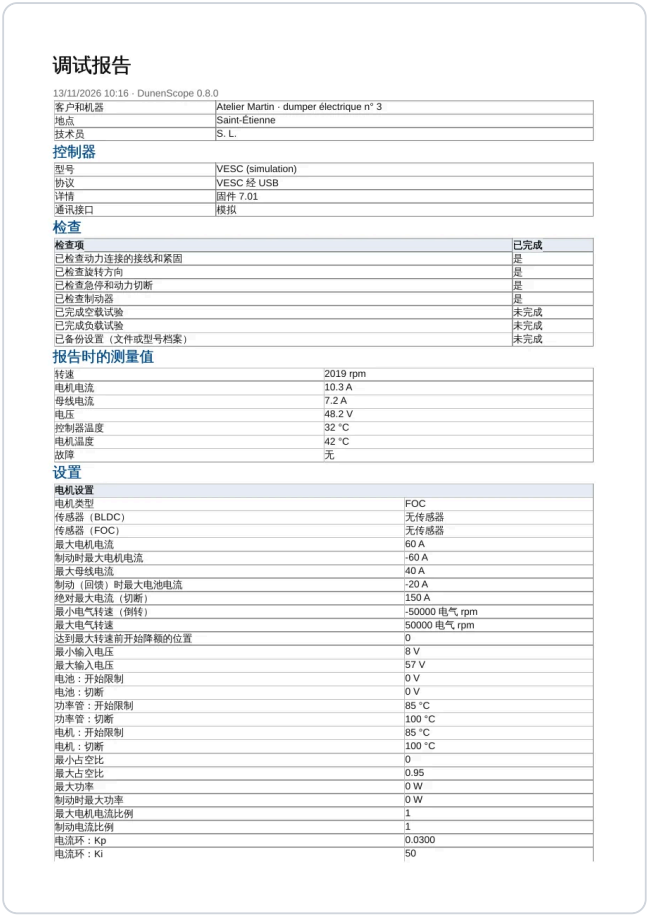
20. 调试报告

工具 页面 → **“创建报告…”**（或其他设备调试向导的最后一步“创建调试报告…”）：一份交给客户的 PDF，适用于所有控制器。

1. 填写 **客户和机器**、**地点** 和 **技术员**（技术员会保留到下一次）。
2. 勾选已完成的检查：动力连接的接线和紧固、旋转方向、急停和动力切断、制动器、空载试验、负载试验、已备份设置（文件或型号档案）。
3. 如有需要填写 **备注**，然后点击 **“保存 PDF…”**。

PDF（A4）还包括所连接的控制器（型号、协议、版本、序列号、连接）、报告时的测量值、读取的设置（Dunen：“设置”页面中的设置，必要时会先读取；兼容 VESC® Software 的控制器：电机设置和应用设置；其他设备：表格中的各行）、该控制器记录的故障（其他设备附可能原因），以及技术员和客户的两个签名框。

未连接控制器时，DunenScope 会询问是否创建不含设置和测量值的报告。如果填写期间连接发生变化，报告将使用打开窗口时读取的数值。



调试报告

13/11/2026 10:16 · DunenScope 0.8.0

客户和机器	Atelier Martin · dumper électrique n° 3
地点	Saint-Étienne
技术员	S. L.

控制器

型号	VESC (simulation)
协议	VESC 经 USB
详情	固件 7.01
通讯接口	模拟

检查

检查项	已完成
已检查动力连接的接线和紧固	是
已检查旋转方向	是
已检查急停和动力切断	是
已检查制动器	是
已完成空载试验	未完成
已完成负载试验	未完成
已备份设置（文件或型号档案）	未完成

报告时的测量值

转速	2019 rpm
电机电流	10.3 A
母线电流	7.2 A
电压	48.2 V
控制器温度	32 °C
电机温度	42 °C
故障	无

设置

电机设置	
电机类型	FOC
传感器（BLDC）	无传感器
传感器（FOC）	无传感器
最大电机电流	60 A
制动时最大电机电流	-60 A
最大母线电流	40 A
制动（回馈）时最大电池电流	-20 A
绝对最大电流（切断）	150 A
最小电气转速（倒转）	-50000 电气 rpm
最大电气转速	50000 电气 rpm
达到最大转速前开始降额的位置	0
最小输入电压	8 V
最大输入电压	57 V
电池：开始限制	0 V
电池：切断	0 V
功率管：开始限制	85 °C
功率管：切断	100 °C
电机：开始限制	85 °C
电机：切断	100 °C
最小占空比	0
最大占空比	0.95
最大功率	0 W
制动时最大功率	0 W
最大电机电流比例	1
制动电流比例	1
电流环：Kp	0.0300
电流环：Ki	50

调试报告第一页（PDF）

21. 在线资料库

在线资料库汇集其他用户分享的型号档案：某个型号各行的名称、单位和比例。其中的数值从不采用：不会把别人机器的设置写入您的机器。需要联网。

- **打开分享的型号档案**：在“其他设备”页面，**“打开型号档案…”** → **“在线资料库…”**。列表显示品牌、型号、协议和行数；“筛选：品牌、型号、协议…”输入框可缩小范围。**“在表格中打开”**（或双击）载入型号档案。连接后只能打开同一协议的型号档案：如需更换协议，请先断开连接。写入前，请对照设备说明书核对名称和比例。
- **分享我的型号档案**：在同一窗口中点击 **“分享我的型号档案…”**，选择您的一个型号档案。DunenScope 会生成一份不含数值和设备编号的副本，然后在浏览器中打开分享表单：请将副本附加到表单中。副本将会公开；发行方审核后才会将其加入资料库。

22. 安全

DunenScope 默认只读取控制器。写入参数和电机调试需要完整版（见第 3 节），并在确认后允许修改（“设置”和“调试向导”页面的提示栏，或参数页的“允许修改（专家）”复选框）。

- **自动备份**：每次写入前完整备份，保存在 Documents\DunenScope\sauvegardes。备份失败则取消写入。
- **回读校验**：每个写入值都会回读，并与目标值比较。
- **危险参数锁定**：CAN 地址、波特率、恢复默认参数。测量值和出厂标定值只读。超出上下限的输入被拒绝。敏感参数需加强确认。
- **电机必须停止**才能写入。
- **电机调试**：停止按钮或 Esc 键立即停机。运行 2 分钟后、离开本页、连接中断或专家模式关闭时自动停止。
- **首次使用**写入和电机调试时：电机与负载脱开或整机处于安全状态，手放在停止按钮上。
- **其他设备**：写入、操作和电机测试仅限完整版（或模拟模式），并需确认、自动备份和回读。只读型号、电池、充电器、J1939 机械和 DBC 文件不会收到任何设置。CAN 分析仪和仅监听协议不会向总线发送任何内容。测试期间，DunenScope 一秒钟无响应时电机会停止；使用 CANopen® 时，请让急停开关触手可及。

写入后请确认参数已保存：关钥匙 10 秒，重新连接，重新读取参数，确认写入的数值仍然存在。

23. 技术参数

项目	参数
操作系统	Windows 10 / 11，64 位；窗口最小可用于 1280 × 680
Dunen 通信协议	基于 CAN 的 Modbus RTU，与 DunenConfiger 相同
CAN ID	0x602（电脑 → 控制器）、0x6D2（控制器 → 电脑），标准帧
单次请求	最多 24 个寄存器
CAN 波特率	默认 250 kbit/s；可选 125、500、1000 kbit/s
从机地址	默认 1（1~10）
采样频率	约 20 次/秒（Dunen）

项目	参数
控制器数据	446 个参数、25 个调试变量（Dunen）
其他设备	26 种协议，分为 4 类：电机控制器、工业驱动器、电池与充电器、工程机械与 CAN 总线（见第 16 章）
连接方式	CAN；串口（RS-485、UART、VE.Direct）；USB；以太网（Modbus TCP）
CAN 适配器	PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector、candleLight（FYSETC UCAN、BTT U2C…）、SLCAN（CANable、DunenScope Link…）、USB-CAN Analyzer（Seeed、Waveshare）；无硬件模拟模式
只监听不发送	PEAK、Kvaser、Vector、candleLight（如其支持）、DunenScope Link
示波器	4 个通道；时长 1 至 60 秒；触发前保留 10 %、25 % 或 50 %
黑匣子	每次故障前 20 秒的测量值；保留 200 个文件
界面语言	法语、英语、简体中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语
许可	免费体验模式；完整版通过密钥授权（永久或订阅，每个密钥一台电脑）；更新经过签名
导出格式	兼容 DunenConfiger 的 xlsx；CSV（参数、测量数据、示波器、CAN 报文记录、黑匣子）；技术支持包 .zip；下线检测 HTML 报告；调试报告 PDF；型号档案（.dsfiche.json）
单独提供的组件	python-can（LGPL-3.0），“bibliotheques”文件夹

商标。文中提及的产品名称和品牌归其所有者所有，仅用于说明 DunenScope 可与哪些设备通信。VESC® 是 Benjamin Vedder 的注册商标；CANopen® 和 CiA® 是 CAN in Automation e.V. 的注册商标。DunenScope 与 VESC 项目无关联，也未获得其认可。

24. 版本状态

版本 0.8.0：“其他设备”页面（兼容 VESC® Software 的控制器、Kelly、Votol、Fardriver、Bafang 和 ODrive；CANopen® 和 Modbus 驱动器；JK、Daly、JBD、Pylontech、Victron、Elcon 电池和充电器；J1939 工程机械；DBC 文件），显示总线上其他控制器的总览，故障日志和黑匣子，4 通道示波器，CAN 分析仪，PDF 调试报告，型号档案在线资料库，candleLight 和 USB-CAN Analyzer 适配器，python-can 单独提供。这些协议依据厂家文档编写，已用模拟设备测试；在真实硬件上的验证正在进行中。版本 0.7.1：所有地方都接受小数点和逗号，窗口适合小屏幕（1280 × 680）。版本 0.7.0：“调试向导”（电机、控制器、控制、整机、写入、编码器零位、旋转方向、PI），按类别、以设备单位显示的“设置”页面，可用鼠标修改的曲线，卷扬机、输送机和风机设备类型。版本 0.6.0：自动连接、“其他设备”模式、快速设置、简易 / 车间 / 厂家级别、每个参数的说明、写入前一致性检查、故障日志、可直接联系开发者的“帮助”按钮、错误报告。版本 0.4.2：开放在线购买（永久、按年、按季度）和客户中心；所有用户均可免费更新。版本 0.4.0：许可功能（体验模式、在线购买、发行方密钥）、经签名的自动更新、10 种语言的界面和参数文件。已在实际控制器（电动化改装的 IMER Taurus 1300 小型履带翻斗车）上进行 Dunen 参数读取和写入；电机调试和 PI 自动整定的验证正在进行中。